

EVERYONE

말걸 · AGENTIC PAYMENT INFRASTRUCTURE

말할 수 있는 모두를 위한 에이전트 결제

말걸은 사람의 의사를 실제 구매와 결제로 실행하고,
Solana가 AI의 권한과 정산을 통제·증명함으로써, AI
결제 시대를 디지털 약자에게 가장 먼저 여는 에이전트
결제 인프라입니다.

STARTING POINT

정부보조금 전문 회계사가 현장에서 시작했습니다.

보조금은 규정이 가장 빡빡한 돈입니다
여기서 통과하면, 나머지는 쉬운 문제입니다

누구나, 말하는 대로.

사람은 말·글·사진·맥락으로 뜻을 표현합니다. 장벽은 나이 하나로 오지 않습니다.

A man in a blue t-shirt is holding a baby in his arms. He is looking towards the camera with a slight smile.

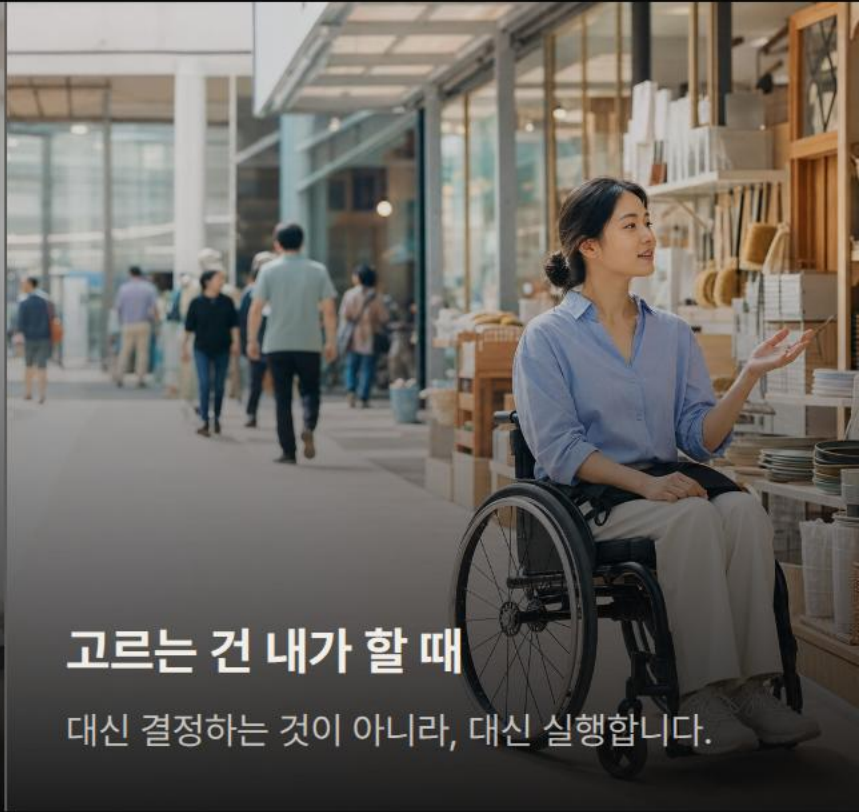
두 손이 모두 차 있을 때

화면을 볼 수 없어도 말을 할 수 있습니다.

A man in a light blue button-down shirt is standing in a kitchen. He has a black sling on his right arm, which is holding a white cup. He is looking off to the side.

한 손을 다친 몇 주 동안

장벽은 잠시 왔다 가기도 합니다.

A woman in a blue button-down shirt and white pants is sitting in a wheelchair. She is in a well-lit indoor space, possibly a store or a public area, with other people in the background. She is looking towards the right and gesturing with her hands.

고르는 건 내가 할 때

대신 결정하는 것이 아니라, 대신 실행합니다.

짜장면 한 그릇 주문하기 힘든 시대입니다.

배달앱이 발전할수록 디지털 약자에게는 식사 주문, 택시 잡기, 생필품 쇼핑처럼 가장 간단한 일조차 더 어려워졌습니다.

바뀐 것

생활의 입구가 앱으로
바뀌었을 뿐입니다

생긴 것

거래에서 밀려난
사람이 생겼습니다

키오스크 앞에서 돌아서는 손님, 전화기만
있는 가게

서로를 찾지 못하는 수요와 공급이 같은
거리에 있습니다.



돈은 도착했지만, 거래는 끝나지 않습니다.

보조금을 지급해도 고령자·장애인·디지털 약자는 복잡한 온라인 결제와 바우처 체계 때문에 웹이나 앱 기반 거래를 끝내지 못했고, 계속 거래에서 소외되어 왔습니다.

안내문은 손에 있는데
주문은 화면 안에 있습니다

문제의 위치
개인의 능력이 아니라, 거래 시스템의
접근성이 실패했습니다

지급은 끝났는데, 거래는 시작되지 않습니다.

같은 돈이 세 자리에서 멈춰 있습니다.

01 이용자

지금

돈은 들어왔지만 앱을 열지 못해 주문을
끝내지 못합니다.

말결

전화로 말하면 됩니다. 앱도 지갑도
영수증도 없습니다.

02 공급자

지금

전화 문의를 받아도 견적·주문·정산을
처리할 인력이 없습니다.

말결

실행 가능한 주문으로
정리되어 도착합니다.

03 정부부처

지금

증빙할 수 없어 현금으로 줄 수 없습니다.
바우처를 써도 공급자 선정·정산·물품 수급
관리에 또 다른 행정비용이 붙습니다.

말결

집행 내역이 거래증명으로 남습니다.
확인이 아니라 열람으로 끝납니다.

전화 한 통을 규정 확인부터 정산까지 잇는 것이 목표입니다.

전화 한 통이 정산까지 그대로 이어집니다.

01

전화로 말한다

앱도 지갑도 없이
일상어로

02

규정을 확인한다

목적·품목·예산을
코드가 판정

03

공급자에 주문한다

실제 판매처 API로 접수

04

한도 안에서 결제한다

지갑 전체가 아니라
제한권한

05

거래증명이 남는다

한 사건 번호에 순서대로

보조금은 목적·품목·예산·수혜자·증빙·정산이 전부 규정으로 정해진 돈입니다. 이 레일이 여기서 통과하면, 나머지는 쉬운 문제입니다.

사람은 말하고, 시스템은 끝까지 증명합니다.

입력에서 정산까지 일곱 단계입니다. 각 단계가 무엇을 결정하는지만 적었습니다.

01 전화 · 웹 입력 일반 전화와 웹이 각각 독립된 입구입니다. 전화는 등록 발신번호로 이용자를 식별합니다. 070-5275-3884	02 Gemini intent 일상어와 맥락을 실행 가능한 거래 의도로 변환합니다. gemini-2.5-flash	03 결정론적 정책 목적·품목·예산·중복·위험을 코드로 판정합니다. 모델이 아니라 규칙이 결정합니다. POLICY_CHECK	04 동의 · 역할 토큰 누가 무엇을 할 수 있는지, 이용자가 무엇에 동의했는지를 사건 단위로 묶습니다. caseId	05 제한권한 결제 지갑 전체가 아니라 자산·목적지·누적 금액이 묶인 권한만 위임합니다. Swig · x402	06 판매처 주문 실제 공급망 API로 주문하고 주문번호와 상태를 회신받습니다. PREPARING	07 대사 · 정산 정상 거래는 프로그램이 맞추고, 사람은 예외·분쟁만 봅니다. AUTO_RECONCILE
---	---	---	---	---	--	---

전화 인터페이스, 실제 식품 주문, Devnet 제한권한은 각각 작동 근거가 있지만 아직 하나의 동일 caseId로 끝까지 이어진 사건은 아닙니다.

사람은 검색어처럼 말하지 않습니다.

Gemini는 모호한 표현·지역어·맥락을 상품·수량·조건으로 옮깁니다. 사람이 말투를 바꾸지 않아도 됩니다.

정상 식품 질문

VERTEX_GEMINI · gemini-2.5-flash

위험 요청

SKIPPED_POLICY_BOUNDARY

위험 요청은 모델에 도달하지 않습니다. 해석을 시도한 뒤 거절하는 것이 아니라, 경계에서 먼저 끊습니다.

Gemini가 결정하지 않는 것

품목 허용 · 예산 집행 · 결제 권한 — 그 판단은 정책과 제한권한이 말합니다.

사람이 말한 것

"납작보리쌀 한 봉지 보내줘. 너무 비싸지 않은 걸로."

GEMINI INTENT

```
intent  purchase.food_support
items   납작보리 · 보리쌀 · 압맥
budget  low_price_preferred
ask      700g 또는 1kg
```

해석 결과는 후보일 뿐입니다 · 실행 여부는 다음 단계가 결정합니다

모델이 아니라 규칙이 결정합니다.

목적 · 품목

허용 목적과 허용 품목 목록 안에 있는지 판정합니다.

예산

남은 예산과 이번 총액을 비교합니다. 배송비를 포함합니다.

중복

같은 요청이 두 번 주문되지 않도록 사건 단위로 잠급니다.

위험

허용 범위를 벗어난 요청은 실행 경로에 들어가지 않습니다.

하나의 `caseId`에 묶입니다

최종 확인 시점에 읽어 준 상품·수량·가격·배송비·총액이 조건이며, 그 조건이 그대로일 때만 주문이 진행됩니다. 조건이 달라지면 다시 확인합니다.

```
caseId  web_real_food_20260801_01
item    모듬잡곡 700g
price   8,300 + 배송 4,000
total   12,300 KRW
policy  hash · consent 확인
```

값을 발명하지 않고, 읽어 준 값 그대로 주문합니다.

USER REQUEST

“잡곡 한 봉지 보내줘”

찾은 상품 8개 실제 판매 중

모듬잡곡 700g

상품 8,300원
배송비 4,000원

합계 **12,300원**

전화로 바로 주문하기
070-5275-3884

- 01 실제 판매처에서 상품명·가격·배송비·재고를 읽어 옵니다
- 02 지원 조건에 맞는지 뒤에서 확인합니다
- 03 읽어 온 값으로 총액을 만들어 그대로 들려줍니다
- 04 확인 이후 가격·재고·배송비가 바뀌면 주문하지 않고 다시 확인합니다
- 05 중복 주문은 사건 단위 잠금으로 차단하고, 한 번만 주문합니다

정상 요청에서 이용자에게 담당자 승인이나 예산 예약 같은 말을 하지 않습니다. 절차는 뒤에서 끝냅니다.



말한 그대로 도착합니다 · 앱을 열지도, 지갑을 만들지도, 영수증을 모으지도 않았습시다

말이 끝나면, 주문이 끝나 있어야 합니다.



00:00

인바운드 녹음 · 약 50초

01

등록 발신번호 조회

02

일상어 요청

"내가 살 수 있는 게 뭐야?"

03

실제 상품 후보

04

배송비 포함 총액 재확인

05

DTMF 1번

06

판매처 직접주문

실제 070 인바운드 녹음 · 자체 샌드박스 기술 시연 — 증적 기준 CALL_CONNECTED

또는 AUDIO_CAPTURED

첫 이용자는 전화로 시작했습니다

전화는 여러 인터페이스 중 첫 발현 형태입니다.

070-5275-3884



AI에게 돈을 맡기는 것이 아니라, 한도를 맡깁니다.

자산	제한 권한	결제 프로토콜	금액	온체인 제한
Circle Devnet USDC	Swig	x402 · 주문별 에스크로	정확히 1 USDC	자산 · 목적지 · 누적 금액

WITHOUT

서버 로그와 영수증을 기관마다 믿어 달라고 하고, 사람이 다시 맞춥니다.

WITH SOLANA

이 자산·이 판매자·이 금액까지만 쓰게 하고, 실행 결과를 여러 당사자가 함께 검증합니다.

사용자·목적·품목·판매자·시간·횟수는 결정론적 정책·동의·역할 토큰·사건 원장이 함께 제한합니다. 전부 온체인이라고 말하지 않습니다. Devnet은 실가치 결제가 아니며, Mainnet 실결제나 정부 농식품바우처 카드 실결제는 주장하지 않습니다.

주문이 끝나면, 증빙도 함께 끝나야 합니다.

SPECIALOFFER 주문 **585492**

외부 주문번호 **26080121204025**

품목 · 금액 **모듬잡곡 700g · 12,300원**

상태 **PREPARING**

아직 검증되지 않음 **송장 대기**

자동

정상 거래는 프로그램이 주문·결제·수령 기록을 대사하고 정산합니다.

사람

예외·분쟁·통제만 사람과 회계 전문가에게 갑니다.

이용자는 영수증을 모으지 않습니다 · 하나의 사건 번호에 요청부터 수령까지 순서대로 쌓이고, 기관은 그 순서를 열람합니다

RAIL C · 실제 공급자 주문

주문은 실제 공급자 시스템에
접수되었습니다

각각 확인했고, 아직 하나의 사건은 아닙니다.

RAIL A 전화 주문 인터페이스 확인 — 코드 · 배포 · 070 연결 미검증 — 새 실제 인바운드 음성 재검증 대기 070-5275-3884 CALL_CONNECTED	RAIL B Gemini 해석 · 정책 경계 확인 — 정상 질문 해석 · 위험 요청 사전 차단 위험 요청은 모델에 도달하지 않습니다 VERTEX_GEMINI SKIPPED_POLICY_BOUNDARY	RAIL C 실제 공급망 주문 확인 — 실제 공급자 주문 · PREPARING 미검증 — 송장 대기 585492 · 26080121204025 web_real_food_20260801_ 01	RAIL D Solana Devnet 제한권한 확인 — Devnet 거래 증거 경계 — Devnet은 실가치 결제 아닙니다 tx 52ythTGiyTLbsQVQRmHJmHt VVDzVW9UrPxvjcF1Mq3Sb9bGZD 7gZyHsawr5RaY7PMfL5URdsSF2 T6mBTejqUCXBX
--	---	--	--

서로 다른 사건 RAIL A · B · D는 기술 사건이고 RAIL C는 실제 공급자 주문 사건입니다. 하나의 E2E 거래로 연결해 그리지 않습니다.

가장 까다로운 곳에서 먼저 증명하고, 일상의 거래로 확장합니다.

CASE 01 · 보조금 수령자

받았는데, 살 수가 없습니다

본인이 고른 물건이 도착하고, 행정에는 정산 가능한 거래증명이 남습니다.

CASE 02 · 지역 소상공인

전화는 오는데, 받아 처리할 사람이 없습니다

별도 앱 운영 인력 없이 주문 접수부터 증빙·정산까지 이어집니다.

CASE 03 · 음식점

서로를 찾지 못한 손님과 가게

결제·정산·거래증명이 함께 남습니다. 전화비서가 아니라 상거래 인프라입니다.

엄격한 보조금 테스트베드 → 지원사업 전체 → 제한권한 안의 일상 상거래

정부보조금 전문 회계사가 현장에서 시작했습니다.

말결은 전화 주문 서비스가 아닙니다. 앱 밖에 있던 소비자와 공급자를 보조금·결제·정산 인프라로 연결하는 새로운 상거래입니다.

[benefit-settlement-rail-tbauoylpra-uc.a.run.](https://benefit-settlement-rail-tbauoylpra-uc.a.run.app)

app

github.com/sergiobuilds/malgyeol

explorer.solana.com/tx/52ythTG...UCXBX?cluster=devnet

[r=devnet](https://explorer.solana.com/tx/52ythTG...UCXBX?cluster=devnet)